



18-MAVZU · II BOB. JAVASCRIPT ASOSLARI

Arraylar (massivlar) va obyektlar bilan ishlash

Massiv yaratish, indekslar, length, push/pop/shift/unshift, includes/indexOf, for...of; forEach, map, filter, find, reduce; obyektlar, xossalar, metodlar, obyektlar massivi; o'quvchilar bahosini hisoblovchi dastur.

Bugun nimani o'rganamiz?

- **Massiv** — ko'p qiymat bitta o'zgaruvchida
- Qo'shish, o'chirish, qidirish, aylanib chiqish
- Kuchli metodlar: `map`, `filter`, `find`, `reduce`
- **Obyekt** — bitta narsaning xususiyatlari
- **Obyektlar massivi** — real ma'lumotlar (14-loyiha)

Massiv nima?



Poyezd vagonlari: har vagonda bitta qiymat. Raqamlash **0 dan** boshlanadi — bu indeks. Vagonlar soni — **length**.

JavaScript

```
const mevalar = ["olma", "nok", "uzum", "anor"];  
//           0       1       2       3  
  
mevalar[0]           // "olma"  
mevalar.length       // 4  
mevalar[mevalar.length - 1] // "anor" — OXIRGI  
mevalar[10]          // undefined  
mevalar[1] = "shaftoli"; // o'zgartirish
```

Qo'shish va o'chirish

JavaScript

```
const navbat = ["Ali", "Vali"];
navbat.push("Gani");           // oxiriga
navbat.unshift("Sobir");       // boshiga
navbat.pop();                  // oxiridan olish
navbat.shift();                // boshidan olish

const s = [10, 20, 30, 40, 50];
s.splice(1, 2);                // [10, 40, 50]
```

Metod	Eslab qolish
push(x)	Navbat oxiriga turdi
pop()	Oxirgisi chiqib ketdi
unshift(x)	Oldinga o'tdi
shift()	Birinchisi kirdi
splice(i, n)	Kesib olish

Qidirish va boshqa metodlar

JavaScript

```
const fanlar = ["matematika", "fizika", "informatika", "tarix"];
fanlar.includes("fizika")           // true – bormi?
fanlar.indexOf("informatika")       // 2
fanlar.indexOf("kimyo")              // -1 – topilmadi
fanlar.join(", ")                   // matnga
"a,b,c".split(",")                  // matndan massivga
fanlar.slice(1, 3)                   // ["fizika", "informatika"]

const sonlar = [5, 1, 10, 3];
sonlar.sort((a, b) => a - b);         // [1, 3, 5, 10]
```

⚠ `[5, 1, 10, 3].sort()` → `[1, 10, 3, 5]` 🤖 — sonlar uchun doim `(a, b) => a - b`

Massivni aylanib chiqish

JavaScript

```
const ballar = [85, 92, 78, 95, 60];

for (let i = 0; i < ballar.length; i++) { // indeks kerak bo'lsa
  console.log(i, ballar[i]);
}

for (const ball of ballar) { // eng qulayi
  console.log(ball);
}

ballar.forEach((ball, index) => {
  console.log(`#${index}: ${ball}`);
});
```

Masala: yig'indi, o'rtacha, eng katta

JavaScript

```
const ballar = [85, 92, 78, 95, 60];
let yigindi = 0;
let eng = ballar[0];

for (const b of ballar) {
  yigindi += b;
  if (b > eng) eng = b;
}
const ortacha = yigindi / ballar.length;
console.log(`O'rtacha: ${ortacha.toFixed(1)}`); // 82.0
console.log(`Eng yuqori: ${eng}`); // 95
console.log(Math.max(...ballar)); // ... – yoyish
```

Kuchli massiv metodlari

Metod	Savol	Natija
<code>map</code>	Har birini qanday o'zgartiray?	Shuncha elementli yangi massiv
<code>filter</code>	Qaysilari shartga mos?	Mos kelganlar massivi
<code>find</code>	Mos birinchisi ?	Bitta element / <code>undefined</code>
<code>some</code> / <code>every</code>	Bittasi / hammasi mosmi?	<code>true</code> / <code>false</code>
<code>reduce</code>	Bitta qiymatga yig'ish	Yig'indi va h.k.



Mevalar savati: `map` — har birini to'g'rash, `filter` — pishganlarini tanlash, `find` — birinchi olmani olish, `reduce` — hammasidan bitta sharbat.

map, filter, find, reduce

JavaScript

```
const narxlar = [12000, 45000, 8000, 30000];
```

```
narxlar.map(n => n * 0.9)           // [10800, 40500, 7200, 27000]
narxlar.filter(n => n < 20000)       // [12000, 8000]
narxlar.find(n => n > 25000)         // 45000
narxlar.some(n => n > 40000)         // true
narxlar.every(n => n > 5000)         // true
narxlar.reduce((yig, n) => yig + n, 0) // 95000
```

- Asl massivni **o'zgartirmaydi** — yangi natija qaytaradi

Obyektlar



O'quvchi anketasi: "Ism: Dilnoza", "Yosh: 14", "Sinf: 8-A" — har bir qator **kalit:** qiymat jufti.

JavaScript

```
const oquvchi = {
  ism: "Dilnoza",
  yosh: 14,
  sinf: "8-A",
  fanlar: ["matematika", "ingliz tili"],
};
oquvchi.ism           // nuqta orqali
oquvchi["sinf"]       // kvadrat qavs orqali
oquvchi.yosh = 15;    // o'zgartirish
oquvchi.shahar = "Namangan"; // qo'shish
delete oquvchi.fanlar; // o'chirish
```

Metodlar va this

JavaScript

```
const hisob = {
  egasi: "Jasur",
  balans: 50000,
  toldirish(summa) {
    this.balans += summa;           // this – "shu obyekt"
  },
  yechish(summa) {
    if (summa > this.balans) {
      console.log("❌ Mablag' yetarli emas");
      return;
    }
    this.balans -= summa;
  },
};

hisob.toldirish(20000);
hisob.yechish(100000); // ❌ Mablag' yetarli emas
```

Obyektlar massivi — real ma'lumotlar

JavaScript

```
const mahsulotlar = [  
  { nomi: "Daftar", narx: 5000, soni: 120 },  
  { nomi: "Ruchka", narx: 3000, soni: 0 },  
  { nomi: "Ryukzak", narx: 180000, soni: 7 },  
];  
  
const mavjud = mahsulotlar.filter(m => m.soni > 0).map(m => m.nomi);  
const topilgan = mahsulotlar.find(m => m.nomi === "Ryukzak");  
const qiymat = mahsulotlar.reduce((s, m) => s + m.narx * m.soni, 0);
```

- Mahsulotlar, o'quvchilar, xabarlar — hammasi shunday; serverdan keladigan **JSON** ham (39-mavzu)

Amaliyot: baholar dasturi (14-loyiha)

JavaScript

```
const oquvchilar = [
  { ism: "Akmal",    ballar: [92, 85, 78] },
  { ism: "Barno",    ballar: [67, 88, 95] },
  { ism: "Davron",    ballar: [45, 52, 60] },
  { ism: "Gulnoza",  ballar: [98, 94, 91] },
];

const ortacha = s => s.reduce((a, b) => a + b, 0) / s.length;

const natija = oquvchilar
  .map(o => ({ ism: o.ism, ortacha: ortacha(o.ballar) }))
  .sort((a, b) => b.ortacha - a.ortacha);

natija.forEach((o, i) => console.log(`${i + 1}. ${o.ism} - ${o.ortacha.toFixed(1)}`));
```

1 4-fan bahosini qo'shing

2 `qosh(ism, ballar)` va `izla("barno")` funksiyalari

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `arr[1]` — bu **ikkinchi** element!
- ❌ Oxirgisi `arr[arr.length]` emas, `arr[arr.length - 1]`
- ❌ `map` ichida `{ }` bilan yozib `return` ni unutish → `[undefined, ...]`
- ❌ `oquvchi.Ism` — kalit `ism` (katta-kichik harf!)
- ❌ `reduce` da boshlang'ich qiymat `, 0` unutilgan

Savol

`const a = [10, 20, 30];` — `a[1]` nimaga teng?

A 10

B 20

C 30

D undefined

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`[1, 2, 3, 4].filter(x  $\Rightarrow$  x % 2  $\equiv$  0)` natijasi?

A `[1, 3]`

B `[2, 4, 6, 8]`

C `[2, 4]`

D `2`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`[1, 2, 3].map(x ⇒ x * 10)` natijasi?

A 60

B `[1, 2, 3]`

C 30

D `[10, 20, 30]`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Barcha sonlar yig'indisini bitta qiymatga yig'uvchi metod?

A map

B find

C reduce

D join

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 **Kitoblar javoni:** 6 kitob — o'qilmaganlar, eng qalini, 2000-yildan keyingilar, jami sahifalar
- 2 **Takrorlarni olib tashlash:** `[1, 2, 2, 3, 1, 4]` → `[1, 2, 3, 4]`
- 3 **So'zlar statistikasi:** `split(" ")`, eng uzun so'z, so'zlar soni

✓ Yodda tuting

- Massiv `[a, b, c]`, indeks 0 dan; `push/pop/shift/unshift`, `includes`, `sort((a,b)⇒a-b)`
- Aylanish: `for`, `for...of`, `forEach`
- `map` — o'zgartirish, `filter` — tanlash, `find` — birinchisi, `reduce` — yig'ish
- Obyekt `{ kalit: qiymat }`; `obj.kalit`; metodlarda `this`
- Obyektlar massivi — real ma'lumotlarning asosiy shakli



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **19. DOM va BOM bilan ishlash. JavaScript'da eventlar**

Batafsil matn, misollar va testlar: **18-js-massiv-obyekt.html** darsida